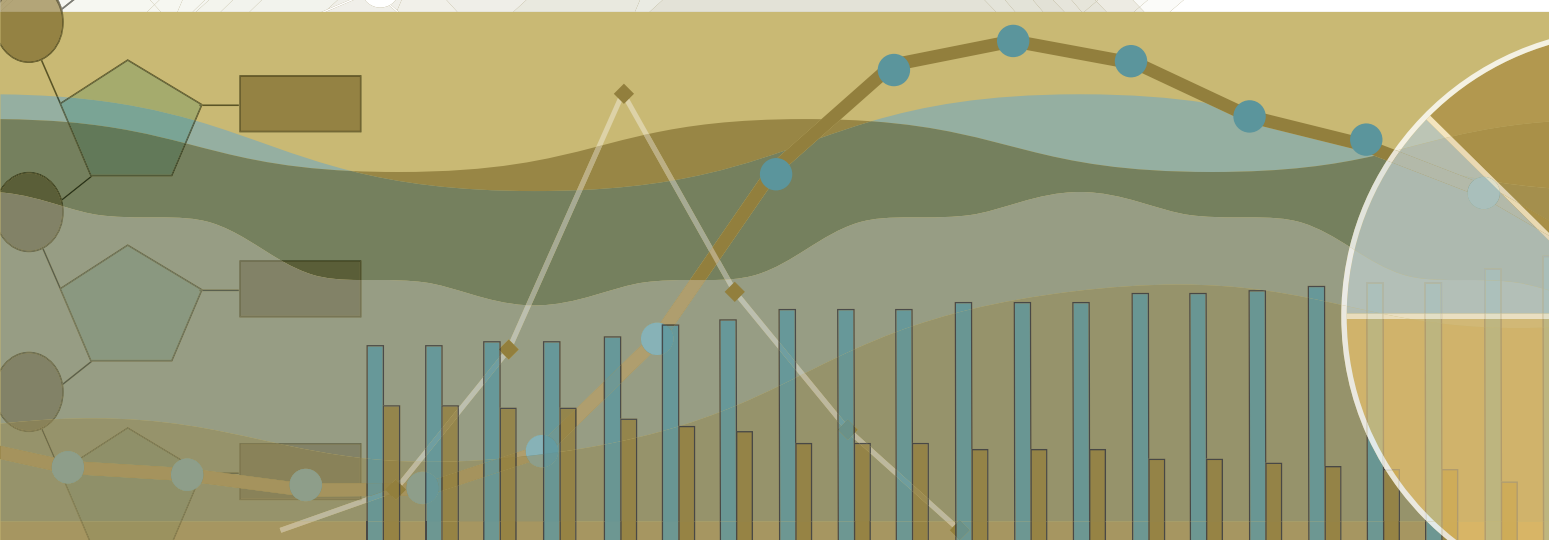


Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής



Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Μιχαήλ Λουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Διαμαντίδης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα (ΠΕ03)
Στουραϊτης Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Α΄ ΙΕΠ

Το παρόν εκπονήθηκε αμισθί, με ευθύνη του ΙΕΠ με βάση την υπ' αριθμ. 27/29-05-2020
Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ιωάννης Αντωνίου

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:	Σκούρας Αθανάσιος , Σύμβουλος Α΄ ΥΠ.Π.Ε.Θ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ:	Θεοδόσιος Ζαχαριάδης , Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. Μιχαήλ Λουλάκης , Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Δέσποινα Πόταρη , Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:	Σκούρας Αθανάσιος , Σύμβουλος Α΄ ΥΠ.Π.Ε.Θ. Στράντζαλος Αθανάσιος , Σύμβουλος Β΄ Ι.Ε.Π.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ:	
<i>Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες:</i>	Βρούτσης Νικόλαος , Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα (ΠΕ03) Διαμαντίδης Δημήτριος , Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα (ΠΕ03) Καρκάνης Βασίλειος , Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα (ΠΕ03) Μηλιώνης Χρίστος , Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ03) Πατσαλιάς Μιχάλης , Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα (ΠΕ03) Σκουρκέας Αναστάσιος , Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα (ΠΕ03) Σπαθάρης Δημήτριος , Σχολικός Σύμβουλος (ΠΕ03) Στουραϊτης Κωνσταντίνος , Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα (ΠΕ03)
<i>Μέλη της Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μαθηματικών του ΙΕΠ</i>	Σκούρας Αθανάσιος , Σύμβουλος Α΄ ΥΠ.Π.Ε.Θ. Στράντζαλος Αθανάσιος , Σύμβουλος Β΄ Ι.Ε.Π.

Δράση για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πράξη 36/1 4-09-201 7 του ΔΣ του ΙΕΠ και σε συνέχεια την με αρ. πρωτ. 6139/1 9-09-201 7 και ΑΔΑ: 73Μ1 ΟΞΛΔ-ΗΨΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γεράσιμος Κουζέλης

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Υπεύθυνη Δράσης

Γεωργία Φέρμελη

Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το παρόν εκπονήθηκε αμισθί, με ευθύνη της Μονάδας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Γ' Λυκείου

Ομάδας Προσανατολισμού
Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με το παρόν εκπαιδευτικό υλικό επιχειρείται η «μεταφορά» των περιεχομένων , των εννοιών και ιδεών του Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Ακολουθώντας τους σκοπούς και τους στόχους του ΠΣ, περιγράφεται συνολικά μία πρόταση-πορεία (ένα «παράδειγμα») εφαρμογής του νέου ΠΣ. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο όπως το παρόν υλικό προσομοιάζει με διδακτικό εγχειρίδιο ώστε ο μαθητής να το χρησιμοποιεί ως βασική πηγή για τη οργάνωση της μελέτης του.

Το υλικό κρίθηκε επίσης σκόπιμο, να έχει κατά το δυνατόν κοινή διάρθρωση σε όλες τις παραγράφους του. Για αυτό τον λόγο αποτελείται από τα παρακάτω διακριτά μέρη, προσπαθώντας να περιγράψει την πορεία διδασκαλίας – μάθησης που εξελίσσεται σε μια σχολική τάξη:

- Διερεύνηση,
- Βασικές μαθηματικές έννοιες - ιδέες - διεργασίες,
- Εφαρμογές,
- Ασκήσεις - προβλήματα - δραστηριότητες,
- Πρόσθετο υλικό.

Το περιεχόμενο έγινε προσπάθεια να είναι επαρκές, ώστε να υποστηρίζει τη μάθηση των Μαθηματικών ενεργοποιώντας όλους τους μαθητές και αναδεικνύοντας τη σημασία τους, ως μάθημα Γενικής Παιδείας, απαραίτητο για τον αυριανό πολίτη, ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό του προσανατολισμό και τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα. Ασφαλώς και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ιδίως από τις παρατηρήσεις των διδασκόντων, που μέσα από την πραγματικότητα της σχολικής τάξης λειτουργούν αυθεντικά ως διαμεσολαβητές των αναγκών των μαθητών τους και παρέχουν ανατροφοδότηση, ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να παραμένει πάντα «ζωντανό» και επίκαιρο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πιθανότητες.....8

Ενότητα 1.1. Πειράματα τύχης, δειγματικός χώρος και ενδεχόμενα8

Ενότητα 1.2. Πιθανότητες: Ορισμοί και εφαρμογές.....17

Ενότητα 1.3. Πιθανότητες και πράξεις με ενδεχόμενα29

Ενότητα 1.4. Συνδυαστική & Πιθανότητες.....34

Στατιστική.....48

Ενότητα 2.1 : Πληθυσμός - Δείγμα - Μεταβλητές.....48

Ενότητα 2.2 : Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων55

Ενότητα 2.3: Μέτρα θέσης και μεταβλητότητας, θηκόγραμμα,
συντελεστής μεταβλητότητας.....65

Ενότητα 2.4 : Κανονική κατανομή και εφαρμογές.....79

Ενότητα 2.5: Πίνακες Συνάφειας και Ραβδογράμματα.....88

Ενότητα 2.6 : Σύγκριση ποσοτικών χαρακτηριστικών στις κατηγορίες
ενός ποιοτικού χαρακτηριστικού106

Ενότητα 2.7: Γραμμική συσχέτιση ποσοτικών μεταβλητών και
διαγράμματα διασποράς.....120